2022 개정 교육과정 중학교 과학 — 교과서 탐구 분석

중학교 1 학년 화학 영역 · 비상교육 / 미래엔 탐구 비교 [형식 확인용 시안 v2]

분석 범위	중 1 화학 영역: Ⅳ. 물질의 상태 변화 [9 과 04-01~04] / Ⅵ. 기체의 성질 [9 과 06-01~03] **이번 시안: Ⅳ 단원 원문·내용 요소 전체 + [9 과 04-02] 탐구 1 세트를 끝까지 작성하여 형식 확인**
단원별 구성	① 원문 페이지: 성취기준 · 탐구 활동 · (가) 성취기준 해설 · (나) 성취기준 적용 시 고려 사항 — 교육과정 원문 컷아웃 ② 내용 요소 페이지: 1. 원문 상 내용 요소 → 2. 내용 요소의 정의 → 3. 내용 요소의 학습 위계 (교과서 흐름 순) ③ 탐구 비교: 비상·미래엔 탐구 컷아웃 나란히 + 기초·통합 탐구 요소 + 성취기준 연결 + 학습 내용 제시의 타당성 ④ 탐구 지도: 탐구 절차상 주의할 점 · 유용한 발문 · 실험 체크리스트 · 탐구 목적과 마무리 질문 ⑤ 개념 비교: 예상 오개념 · 탐구 결과 핵심 개념(비상/미래엔 컷아웃) · 올바른 개념 설명 흐름
표기 범례	검정 = 교육과정·교과서 원문 및 분석 파랑 = 예시 답·올바른 설명 / 빨강 = 오개념·주의·교과서 간 차이 *▣ 회색 = 파일 미수신으로 비워 둔 자리*
자료	교육과정: 2022 개정 과학과 교육과정(중학교 1~3 학년) — 김지현 화학교육론 교재 수록본 컷아웃 교과서: 비상교육 중학 과학 1 교사용 교과서 Ⅳ-2, Ⅳ-3 / 미래엔 과학 1 교사용 교과서 Ⅳ *▣ 미수신: 비상 Ⅳ-1(4-1), Ⅵ(6-1, 6-2) / 미래엔 Ⅵ 기체의 성질*
탐구 요소 기준	기초 탐구 과정: 관찰 · 분류 · 측정 · 예상 · 추리 · 의사소통 통합 탐구 과정: 문제 인식 · 가설 설정 · 변인 통제 · 자료 변환 · 자료 해석 · 결론 도출 · 일반화 ※ 교과서가 과정 앞에 붙인 표지(관찰·추론·결론 도출 등)와 2022 '탐구 기능' 표기를 함께 적음

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	(4) 물질의 상태 변화	[9 과 04-01] ~ [9 과 04-04]

① 2022 개정 교육과정 원문

성취기준	[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. [9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다. [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. [9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
탐구 활동	<탐구 활동> • 확산 현상 관찰하기 • 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 • 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기
(가) 성취기준 해설	(가) 성취기준 해설 • [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다. • [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다. • [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.
(나) 성취기준 적용 시 고려 사항	(나) 성취기준 적용 시 고려 사항 • 초등학교 3~4학년군 '물의 상태 변화', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다. • 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 부력이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다. • 상태 변화 시 열에너지의 출입으로 입자의 배열과 운동이 달라지는 실험 결과를 입자 모형을 사용하여 설명하도록 한다. • 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.

원문 읽기 포인트

핵심 동사	04-01 관찰하여 '추론' / 04-02 '설명' + 입자 모형으로 '표현' / 04-03 '관찰' + 입자 모형으로 '설명' / 04-04 '이해' + 실생활에 '적용' → 현상(관찰) → 입자 수준 해석(추론·표현·설명) → 적용의 순서가 단원 전체에 반복됨
수준 제한	• 입자 모형 비교 요소는 '입자 사이의 상대적 거리 · 입자 배열의 불규칙한 정도 · 입자의 운동성' 세 가지 (해설 04-02) • 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'으로 미룸 → 이 단원은 '상태 변화가 일어나는 온도' 수준 (나) • 질량 = 물질의 고유한 양, 기체 질량을 저울로 잴 때 부력 영향 유의 (나)
탐구 활동 ↔ 성취기준	• 확산 현상 관찰하기 → 04-01 • 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 → 04-03 • 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기 → 04-04 ※ 04-02 에는 원문 <탐구 활동>이 없음 → 교과서마다 구성 방식이 달라지는 지점 (③ 에서 비교)

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	(4) 물질의 상태 변화	내용 요소 정리

② 내용 요소 정리 (교과서 흐름 순)

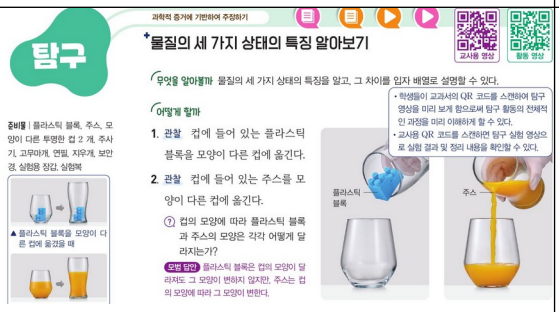
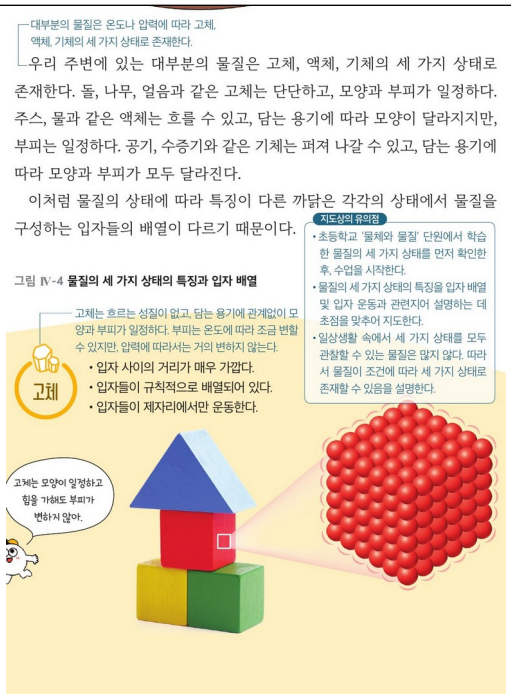
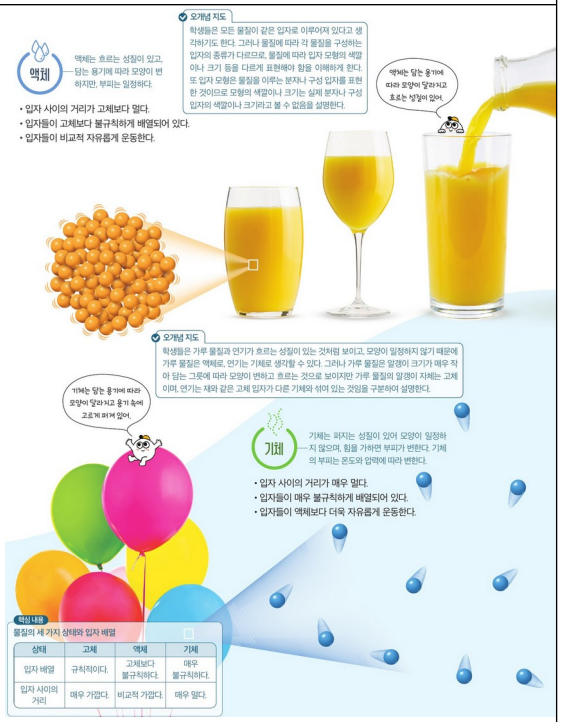
성취기준	1. 원문 상 내용 요소	2. 내용 요소의 정의 (중 1 수준)	교과서 제시 위치 (비상 / 미래엔)
04-01	**확산**	물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하여 다른 물질 속으로 퍼져 나가는 현상	▣ *비상 Ⅳ-1 (파일 미수신)* 미래엔: 1-1 입자의 운동
	증발	액체 표면에서 입자가 스스로 운동하여 기체 상태로 떨어져 나가는 현상 (끓는 온도보다 낮아도 일어남)	
	입자의 운동	확산·증발이 '외부에서 힘을 주지 않아도' 일어난다는 증거로부터 입자가 끊임없이 운동함을 추론	
04-02	**물질의 세 가지 상태**	고체: 모양·부피 일정 / 액체: 모양 변함, 부피 일정 / 기체: 모양·부피 모두 변함, 압축됨	비상: 비상 Ⅳ-2-01 세 가지 상태 미래엔: 1-2 물질의 상태
	입자 모형	눈에 보이지 않는 입자를 약속된 그림·물체로 나타낸 것. 설명을 위한 도구이며 한계가 있음	
	입자 배열의 3 요소	입자 사이의 상대적 거리 · 입자 배열의 불규칙한 정도 · 입자의 운동성 (해설 명시 요소)	
04-03	**상태 변화의 종류**	융해(고→액), 응고(액→고), 기화(액→기), 액화(기→액), 승화(고→기, 기→고)	비상: 비상 Ⅳ-2-02 상태 변화 미래엔: 1-3 물질의 상태 변화
	상태 변화와 부피·질량·성질	상태가 변하면 입자 배열이 달라져 부피는 변하지만, 입자의 종류와 수는 그대로이므로 질량과 성질은 변하지 않음	비상: 비상 Ⅳ-2-03 상태 변화와 입자 배열의 변화 미래엔: 1-4 상태 변화와 입자 배열의 변화
04-04	**상태 변화와 열에너지**	열에너지를 흡수: 융해·기화·승화(고→기) / 방출: 응고·액화·승화(기→고)	비상: 비상 Ⅳ-3-01 냉각 → 3-02 가열 미래엔: 2-1 흡수 → 2-2 방출
	가열·냉각 곡선	상태 변화가 일어나는 동안 출입한 열에너지가 입자 배열을 바꾸는 데 쓰이므로 온도가 일정하게 유지됨	
	실생활 적용	열에너지 흡수·방출을 이용한 냉방·보온·식품 보존 등 사례에서 과학의 유용성 인식	비상: 비상 Ⅳ-3-03 열에너지 출입 이용 미래엔: 2-3 상태 변화와 열에너지의 이용

③ 내용 요소의 학습 위계

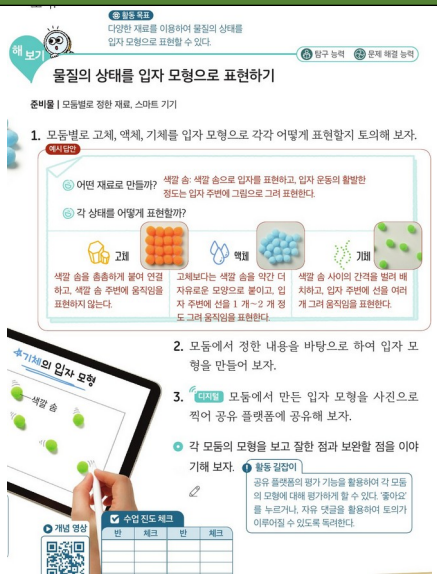
이전 학습	• 초 3~4 '물의 상태 변화': 물이 얼음·수증기로 변하는 현상, 증발·끓음 관찰 (현상 수준, 입자 개념 없음) • 초 3~4 '물체와 물질': 고체·액체·기체 구분 (미래엔이 연계 단원으로 명시)
단원 내 학습 순서	입자의 운동(04-01) → 상태별 입자 배열(04-02) → 상태 변화와 입자 배열 변화(04-03) → 열에너지 출입(04-04) 순서의 까닭: '입자가 운동한다'가 먼저 확립되어야 '운동성'을 기준으로 세 상태를 구분할 수 있고, 세 상태의 배열 차이가 있어야 상태 변화를 '배열의 변화'로, 다시 그 변화를 일으키는 원인을 '열에너지 출입'으로 설명할 수 있음
교과서 간 위계 차이	• 04-04: 비상은 냉각 곡선(방출) → 가열 곡선(흡수), 미래엔은 흡수(가열) → 방출(냉각) 순서 비상: 원문 탐구 활동의 '냉각 곡선'을 먼저 다루어 로르산 등 녹는 온도가 낮은 물질로 안전하게 실험 미래엔: 초등에서 익숙한 '가열해서 녹이고 끓이는' 경험 → 열에너지 흡수를 먼저 이해한 뒤 방출로 대칭 확장 • 04-02: 비상은 관찰 탐구 → 모형, 미래엔은 본문 설명(모형 제시) → 해 보기 (③ 탐구 비교 참고)
이후 학습	• 중학교 '물질의 특성': 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념 • 중 1 Ⅵ '기체의 성질': 기체 입자의 운동으로 압력·부피 해석 • 고등학교 '물질과 에너지': 물질의 세 가지 상태

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9 과 04-02] 물질의 세 가지 상태	③ 탐구 비교

③ 탐구 비교 — 물질의 세 가지 상태의 특징과 입자 모형

구분	비상교육	미래엔
탐구명	[탐구] 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 [해 보기] 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 모형으로 표현하기	[본문] 물질의 세 가지 상태의 특징과 입자 배열 (그림 Ⅳ-4) [해 보기] 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기 ※ 관찰·실험 탐구 없음
탐구 컷아웃 (1)	 비상 p.122 탐구 과정 1~2	 미래엔 p.120 본문 · 고체
탐구 컷아웃 (2)	 비상 p.123 과정 3 · 정리해 볼까	 미래엔 p.121 액체·기체 · 핵심 내용 표

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9 과 04-02] 물질의 세 가지 상태	③ 탐구 비교 (계속)

구분	비상교육	미래엔
해 보기 컷아웃	 비상 p.125 해 보기 (둥근 과자 + 이쑤시개)	 미래엔 p.122 해 보기 (색깔 솜 + 스마트 기기)
활동 목표	탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다. 해 보기: 물질의 세 가지 상태의 특징을 입자 모형으로 표현하여 설명할 수 있다.	해 보기: 다양한 재료를 이용하여 물질의 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다.
준비물	탐구: 플라스틱 블록, 주스, 모양이 다른 투명한 컵 2 개, 주사기, 고무마개, 연필, 지우개, 보안경, 실험용 장갑, 실험복 해 보기: 둥근 모양 과자, 이쑤시개	해 보기: 모둠별로 정한 재료(예: 색깔 솜), 스마트 기기
교과서 탐구 기능	탐구: 과학적 증거에 기반하여 주장하기 해 보기: 모형 개발 및 이용하기	해 보기: 탐구 능력 · 문제 해결 능력 내용 요소 [과정·기능] 모형을 이용하여 설명하기
기초 탐구 요소	• 관찰: 블록·주스를 다른 컵에 옮길 때 모양 변화, 주스·공기 주사기 압축 정도 (과정 1~3 에 '관찰' 표지) • 분류: 관찰 결과를 고체·액체·기체 특징 표로 정리 (정리 1) • 추리: 특징 차이로부터 입자 배열을 추론하여 그리기 (정리 2 '추론' 표지) • 의사소통: 모형 표현·발표, 잘한 점·보완할 점 (해 보기)	• 관찰: 없음 (본문 사진·그림으로 특징 제시) • 분류: 스스로 확인하기 3 — 교실 물질을 세 상태로 구분 • 추리: 약함 — 입자 배열은 본문에서 먼저 제시됨 • 의사소통: 모형 사진을 공유 플랫폼에 올리고 '좋아요'·댓글로 상호 평가 (디지털)
통합 탐구 요소	• 자료 해석: 세 상태 관찰 결과 비교 (정리 1 표) • 결론 도출: '입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성 차이 때문' (정리 3 '결론 도출' 표지) • 변인 통제는 명시 없음 → 주스·공기 주사기를 '같은 부피·같은 힘'으로 누르게 해야 압축성 비교가 공정함	• 자료 변환: 입자 배열 특징 → 모형(재료 선택·표현 방법 결정) • 결론 도출·일반화: 핵심 내용 표(입자 배열·입자 사이 거리) • 증거(관찰 자료)에서 결론으로 가는 과정이 없음 → 모형 = 정답 확인 활동이 되기 쉬움

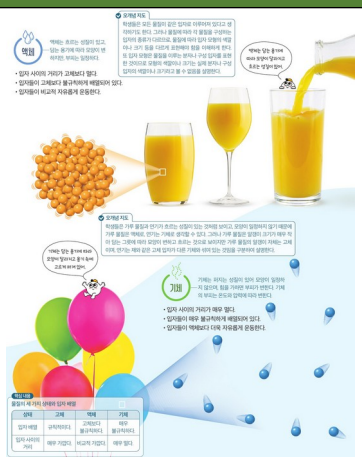
중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-02] 물질의 세 가지 상태	③ 탐구 비교 (성취기준 연결)

구분	비상교육	미래엔
학습 흐름 비교	도입 질문(자판기 음료) → 탐구 관찰 1~3 → 정리 1 표(특징) → 정리 2 추론(입자 배열 그리기) → 정리 3 결론 도출 → 본문 그림 4-5(모형 정리) → 해 보기(입체 모형·발표) → 귀납형: 현상 → 증거 → 모형	도입 질문(얼음과 주스) → 본문 설명(그림 Ⅳ-4, 상태별 거리·배열·운동) → 핵심 내용 표 → 해 보기(재료 토의 → 모형 제작 → 공유 플랫폼 → 상호 평가) → 스스로 확인하기 → 설명형: 모형 제시 → 모형 재구성
성취기준 연결	• '세 가지 상태의 특징을 설명' ✔ 관찰 탐구로 학생이 직접 특징 도출 • '입자 모형으로 표현' ✔ 정리 2(그리기) + 해 보기(입체 모형) 2 회 • 해설 3 요소: 결론 문장에 거리·불규칙 정도·운동성이 모두 들어감 ✔	• '특징을 설명' △ 본문 진술로 제시, 학생 활동은 스스로 확인하기 수준 • '입자 모형으로 표현' ✔ 해 보기에서 운동성까지 선(움직임 표시)으로 표현하도록 예시 답안 제시 • 해설 3 요소 ✔ 본문 각 상태마다 거리·배열·운동 3 줄 정리
학습 내용 제시의 타당성	• 거시적 특징(모양·부피·압축성)을 먼저 관찰 → 입자 배열 추론 → 모형 표현으로 '현상 → 입자' 순서가 성취기준 동사(설명 → 표현)와 일치하여 타당 • 공기 주사기 압축은 '기체 입자 사이 거리가 멀다'는 결론의 직접 증거가 되어 추론의 근거가 분명 • 정리 2 그림은 입자를 정지 상태로 그림 → 운동성은 본문 그림 4-5 와 과자 모형으로도 표현되지 않음. 모형의 한계(지도서 유의점 1)를 함께 다뤄야 함	• 본문에서 세 상태를 같은 틀(거리·배열·운동 3 줄 + 핵심 내용 표)로 제시하여 비교가 쉽고 해설 요소가 빠짐없음 • 해 보기에서 운동성까지 표현하도록 안내한 점은 비상보다 해설 요소 충족도가 높음 • 학생이 특징을 스스로 발견하는 과정이 없어 '설명할 수 있다'가 암기형이 되기 쉬움 → 도입의 '얼음과 주스' 상황을 간단한 관찰 활동으로 확장하는 보완이 필요

④ 탐구 지도 — 절차상 주의점 · 발문 · 체크리스트

구분	비상교육	미래엔
탐구 절차상 주의할 점	[준비물] 유리컵은 깨질 수 있으므로 플라스틱 컵 사용 [안전] 주스를 흘리지 않기, 공기 주사기 피스톤을 무리하게 세게 누르지 않기 [결과] 피스톤을 누르기만 하지 말고 '눌렀다가 떼기'를 반복해야 변화가 잘 보임 [해 보기] 이쑤시개에 찔리지 않게 주의, 과자 양은 모둠별로 적당히 나눠 주어 발표·평가까지 한 시간에 마치게 함 [해 보기] 결합 개념은 도입하지 않음 (이쑤시개 = 입자 사이 '결합'으로 오해하지 않게)	[해 보기] 활동 전 모형으로 표현했을 때의 장점을 설명하고, 모형이 물질의 상태를 완벽하게 구현할 수 없음을 강조 [해 보기] 거리·배열·운동성 세 가지를 모두 나타낼 수 있도록 표현 방법을 먼저 토의 [해 보기] 모형 만들기가 어려우면 학생들이 직접 몸으로 입자 배열을 표현하는 활동으로 대체 가능 [디지털] 공유 플랫폼의 평가 기능(좋아요·댓글)으로 모둠 간 상호 평가
공통 주의	• 모양·부피 '변화'를 말할 때 기준(담는 그릇을 바꿀 때 / 힘을 가할 때)을 분명히 할 것 • 입자 모형은 실제 입자의 색·크기가 아니라 약속임을 지도 (두 교과서 오개념 지도 공통) • 액체와 고체의 입자 사이 거리는 '비교적 가깝다'와 '매우 가깝다' 정도 차이임 — 액체 입자를 기체처럼 멀리 그리지 않게	
유용한 발문	**[도입]** Q. 컵 안의 물질 중 고체, 액체, 기체 상태의 물질은 각각 무엇일까? **[전개]** Q. 컵의 모양에 따라 블록과 주스의 모양은 각각 어떻게 달라지는가? Q. 주스는 모양이 바뀌었는데 부피도 바뀌었을까? 어떻게 확인할까? Q. 같은 힘으로 눌렀을 때 주스와 공기 주사기는 왜 다르게 눌릴까? **[정리]** Q. 블록 속 입자는 왜 모양을 유지할까? 입자 배열을 그려 설명해 보자. Q. 과자 모형에서 '움직임'은 어떻게 나타낼 수 있을까?	**[도입]** Q. 얼음과 주스의 특징이 다른 까닭은 무엇일까? **[전개]** Q. 고체·액체·기체의 입자 사이 거리, 배열, 운동을 비교하면? Q. 가루 물질은 흐르는데 왜 액체가 아닐까? Q. 색깔 솜으로 '운동'을 표현하려면 어떻게 할까? **[정리]** Q. 다른 모둠 모형의 잘한 점과 보완할 점은? Q. 우리가 만든 모형으로 설명할 수 없는 것은 무엇일까?
탐구 실험 체크리스트	☐ 플라스틱 컵·주사기·고무마개 준비, 보안경·장갑 착용 ☐ 블록·주스를 모양이 다른 컵에 옮기며 모양 변화 기록 ☐ 주스·공기 주사기를 같은 부피로 맞추고 같은 힘으로 누름 ☐ 눌렀다 떼기를 반복하여 피스톤 움직임 비교 ☐ 세 상태 특징 표 완성 (모양 / 부피 / 압축) ☐ 입자 배열 그림에 거리·불규칙 정도·운동성 반영 ☐ 과자 모형 발표 후 잘한 점·보완할 점 기록	☐ 모둠별 재료와 표현 방법(거리·배열·운동) 토의 결과 기록 ☐ 고체: 촘촘·규칙적, 움직임 표시 없음 또는 제자리 진동 ☐ 액체: 고체보다 약간 자유로운 배열, 움직임 선 1~2 개 ☐ 기체: 간격을 크게, 움직임 선 여러 개 ☐ 모형 사진을 공유 플랫폼에 업로드 ☐ 다른 모둠 모형에 근거를 들어 댓글 작성 ☐ 모형의 한계 1 가지 이상 말하기
탐구 목적과 마무리 질문	목적: 관찰 증거(모양·부피·압축성)로부터 입자 배열의 차이를 추론하고 모형으로 표현하기 Q. (마무리) 쉬는 시간·수업 시간·하교 시간의 학생 모습을 세 가지 상태에 비유하고 까닭을 말해 보자. (교과서 사고력 문항) Q. (연결) 젖은 흙이 마를 때는 어떤 상태 변화가 일어날까? → 다음 차시 '상태 변화'	목적: 세 가지 상태의 입자 배열 특징을 재료로 구현하며 모형의 유용성과 한계 인식 Q. (마무리) 물질을 구성하는 입자 사이의 거리는 액체보다 기체일 때 더 멀까? (스스로 확인하기 2) Q. (연결) 고체가 액체로 변할 때 입자 모형은 어떻게 바뀌어야 할까? → 다음 차시

⑤ 오개념 · 핵심 개념 비교

구분	비상교육	미래엔
핵심 개념 컷아웃	 비상 p.124 그림 4-5 물질의 상태에 따른 입자 모형과 특징	 미래엔 p.121 액체·기체 입자 배열 + 핵심 내용 표
핵심 개념 진술	물질의 상태에 따라 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등이 다르기 때문에 세 가지 상태의 특징이 다르다. 고체: 매우 가깝다·규칙적·매우 둔하게 운동 / 액체: 비교적 가깝다·불규칙·비교적 활발 / 기체: 매우 멀다·매우 불규칙·매우 활발	물질의 상태에 따라 특징이 다른 까닭은 각각의 상태에서 물질을 구성하는 입자들의 배열이 다르기 때문이다. 고체: 매우 가깝다·규칙적·제자리에서만 운동 / 액체: 고체보다 멀다·고체보다 불규칙·비교적 자유롭게 운동 / 기체: 매우 멀다·매우 불규칙·액체보다 더욱 자유롭게 운동
표현 차이	• 고체 운동 = '매우 둔하게 운동' • 액체 거리 = '비교적 가깝다'	• 고체 운동 = '제자리에서만 운동' • 액체 거리 = '고체보다 멀다' (표에서는 '비교적 가깝다')
지도 시사점	고체 입자도 운동한다는 점(제자리 진동)을 두 교과서 모두 진술하지만 표현이 다름 → '고체 입자는 움직이지 않는다' 오개념 예방을 위해 두 표현을 연결하여 지도. 미래엔의 '액체 거리 = 고체보다 멀다'는 학생이 액체 입자를 지나치게 멀리 그리는 원인이 될 수 있으므로 표의 '비교적 가깝다'와 함께 제시	

예상 오개념과 교정

오개념	원인	교정 전략 / 발문	교과서 근거
고체 입자는 움직이지 않는다.	'모양이 일정 = 정지'라는 직관	Q. 고체를 가열하면 왜 녹을까? → 제자리 진동 운동, 온도가 높을수록 활발	비상 '매우 둔하게 운동' / 미래엔 '제자리에서만 운동'
입자 사이의 빈 공간에 공기가 있다.	'빈 곳에는 공기'라는 일상 경험	공기도 입자로 되어 있음 → 공기 입자 사이에는 다시 무엇이 있을까? 로 모순 유도	비상 보충(공기 압축)
모든 물질은 같은 입자로 되어 있다 / 모형의 색·크기가 실제 입자의 색·크기다.	모형을 실물로 받아들임	물질마다 입자가 다르므로 색·크기를 달리 표현하는 '약속'임을 강조	비상 p.124·미래엔 p.121 오개념 지도
가루 물질은 액체, 연기는 기체다.	'흐른다·모양이 변한다'만으로 판단	가루 알갱이 하나는 모양·부피 일정 → 고체. 연기는 고체 입자가 기체에 섞인 것	비상 p.125·미래엔 p.121 오개념 지도
탄산음료의 거품은 공기다 / 액체만 있다.	기체를 '공기'와 동일시	거품 = 이산화 탄소(기체), 탄산음료 = 액체에 기체가 녹은 혼합물	비상 p.122 오개념 지도
상태가 변하면 입자의 크기가 변한다(기체 입자는 작다).	거시적 부피 변화를 입자에 투사	입자 크기·수는 그대로, '거리'만 달라짐 → 다음 차시 상태 변화와 연결	비상 해 보기 / 미래엔 해 보기
이쑤시개(연결선)는 입자 사이의 결합이다.	모형 재료의 의미 과잉 해석	이쑤시개는 '가까이 붙어 있음'을 나타내는 장치일 뿐, 결합 개념은 다루지 않음	비상 좋은 수업을 위한 제안

올바른 개념 설명 흐름

① 현상 관찰 모양·부피·압축성	② 특징 정리 고체/액체/기체 표	③ 입자 수준 추론 왜 그런 특징일까?	④ 모형 표현 거리·배열·운동성	⑤ 모형으로 재설명 + 모형의 한계
※ 비상은 ①→⑤ 순서를 그대로 따르고, 미래엔은 ②·④ 를 본문에서 먼저 제시한 뒤 ④를 학생 활동으로 반복함. 미래엔으로 수업할 때는 ①·③ 을 도입 발문으로 보완.				